

Actividad 11 — Motor open source: Godot

Duración: 50 min · **Modalidad:** individual · **Entrega:** repo GitHub público

1. Objetivos

- Entender qué es un **motor de videojuegos** y en qué se diferencia de programar todo a mano.
- Instalar **Godot**, un motor open source gratuito.
- Aprender los conceptos de **nodos**, **escenas** y **señales**.
- Hacer un mini-juego: mover un personaje y juntar monedas.

2. Marco teórico

Un **motor de videojuegos** (engine) es un programa que ya trae resuelto lo más difícil: dibujado, físicas, colisiones, sonido, manejo de inputs y exportación a distintas plataformas. El creador se concentra en la **lógica y el contenido**.

Ejemplos de motores: Unity, Unreal, Godot, Construct, RPG Maker.

Godot es open source, gratis, liviano y con su propio lenguaje de scripts llamado **GScript** (muy parecido a Python). Sus conceptos básicos:

- **Escena:** un conjunto organizado de nodos que forma un nivel, un personaje o una pieza.
- **Nodo:** la unidad básica (un sprite, un rectángulo de colisión, un sonido, etc.). Los nodos se organizan en árbol (jerarquía padre-hijo).
- **Señal** (signal): un “aviso” que se emite cuando pasa algo (por ejemplo, que un cuerpo entró en un área) y que conectamos a una función para reaccionar.

Un personaje que se mueve es un nodo **CharacterBody2D** (cuerpo que puede chocar y desplazarse) con un **CollisionShape2D** (su forma de colisión). Las monedas son **Area2D** (áreas que detectan cuando otro cuerpo entra).

3. Instalación de Godot

1. Andá a <https://godotengine.org/download>
2. Descargá la versión **Godot 4** (estándar, .NET es para programar en C#).
3. Descomprimí el archivo (no necesita instalación, se ejecuta el .exe).
4. En Windows, Godot corre con el **Direct3D** o **OpenGL**; si abrís y se ve mal, probá abrir con “Compatibility”.

Verificá que el archivo bajó y ejecutalo
`Get-Childitem Descargas -Filter "Godot*"`

Si preferís un motor web (sin instalar): podés probar alternativas como PICO-8, o usar este curso con **Pyxel**, pero en esta clase vamos con Godot porque es el estándar open source.

4. Paso a paso

4.1 Creá el proyecto

1. Abrí Godot → **New Project**.
2. Nombre: monedas_godot. Carpeta: dentro de mis-videojuegos/clase_11_godot/.
3. **Editor**: elegí el modo **3D**... no, elegí **2D** (es un juego en 2D).
4. Create.

4.2 Creá la escena del jugador

1. En el panel *Scene* (arriba a la izquierda) → + → agregá un nodo raíz *CharacterBody2D*. Nombralo Jugador.
2. Clic derecho en Jugador → **Add Child Node** → *Sprite2D* (esto mostrará una imagen; sin imagen usa un ícono por defecto).
3. Agregá otro hijo → *CollisionShape2D* → en la propiedad *Shape* → *New RectangleShape2D* (tamaño aprox. 32x32).
4. Clic derecho en Jugador → **Attach Script** → Create (se abre el editor de GDScript). Pegá este código:

```
extends CharacterBody2D
```

```
@export var velocidad := 300.0
var monedas := 0
```

```
func _physics_process(delta: float) -> void:
    # Input.get_axis devuelve -1 (izquierda), 0 o +1 (derecha)
    var direccion := Input.get_axis("ui_left", "ui_right")
    velocity.x = direccion * velocidad
    move_and_slide()

    # mover también en vertical con arriba/abajo
    var vertical := Input.get_axis("ui_up", "ui_down")
    velocity.y = vertical * velocidad
    move_and_slide()
```

Input.get_axis usa las acciones predefinidas *ui_left*, *ui_right*, etc., que ya existen en Godot.

4.3 Creá la escena de la moneda

1. **Scene** → + → nodo raíz *Area2D*, nombralo Moneda.
2. Agregale un hijo *Sprite2D* y otro *CollisionShape2D* (círculo, radio ~12).

3. En el CollisionShape2D, marcá el área: el nodo raíz Area2D ya tiene en *Inspector* una sección *Monitoring*; dejá el **monitoring = On** (viene así).
4. Clic derecho en Moneda → **Attach Script** → este código:

extends Area2D

```
# Señal: cuando un cuerpo entra en el área
func _on_body_entered(body: Node2D) -> void:
    if body.name == "Jugador":
        body.monedas += 1
        print("Monedas: ", body.monedas)
        queue_free() # destruir la moneda
```

5. Volvé a la escena del jugador y en el Jugador (nodo raíz), en *Node > Signals*, conectá `body_entered...` no: la conexión va en la moneda. Asegurate de tener el script de la moneda pegado; luego en el editor, **Scene > Run** va a necesitar la escena principal.

4.4 Armá el nivel

1. **Project > Project Settings > Main Scene**: elegí una escena para el nivel.
2. Creá una nueva escena con nodo raíz Node2D llamada Nivel.
3. Arrastrá la escena Moneda.tscn varias veces dentro de Nivel (instancias) y ubicalas en distintos lugares.
4. Arrastrá Jugador.tscn como hijo de Nivel.
5. Ejecutá con **F5** o el botón Play. Movete con las flechas y juntá monedas (la consola imprime el contador).

5. Actividad de cierre (para el commit)

1. Agregá **más monedas** (5 o 6 instancias) en posiciones distintas.
2. Hacé que al juntar 3 monedas se muestre "Ganaste" en pantalla (podés usar el nodo Label y una variable, o imprimir en consola).
3. Guardá el proyecto en git (Godot genera una carpeta .godot/ que NO hay que subir). Creá un .gitignore:

.godot/

4. Commit y push:

```
git add .
git commit -m "Clase 11: Godot - personaje que junta monedas"
git push
```

6. Usando IA en esta clase (prompts sugeridos)

Prompt 1: “¿Cuál es la diferencia entre CharacterBody2D y Area2D en Godot 4? ¿Cuándo uso cada uno?”

Prompt 2: “Mi personaje no se mueve. Este es mi script y la estructura de nodos: [describí lo que hiciste]. ¿Qué falta?”

Prompt 3: “¿Cómo agrego una cámara que siga al jugador (Camera2D)?
Mostrame los pasos exactos.”

Prompt 4: “¿Cómo exporto mi juego de Godot a Windows (.exe) y a web
(HTML) paso a paso?”

7. Desafíos para seguir practicando

- **Exportar** el juego a Windows y a la web (Export > Add Preset).
- Convertirlo en **plataformas**: usar `is_on_floor()` y un salto con `Input.is_action_just_pressed("ui_accept")`.
- Añadir un **Timer** para limitar el tiempo de juego.
- Sonidos con `AudioStreamPlayer`.
- Publicar la versión web del juego en GitHub Pages (actividad 16).

8. Rúbrica de evaluación

Criterio	Logrado	En proceso	No logrado
Instaló y abrió Godot	Corre el editor	Instaló con ayuda	No
Entiende nodos/escenas	Explica y arma	Arma guiado	No
Personaje se mueve	Correcto	Parcial	No
Juntar monedas	Funciona con señal	Con fallas	No